

- Beurer BM58 Tentsiometroaren Integrazioa eta Komunikazioa
 - 1. Gailuarekin Konektatzea
 - Erabiltzailearen Ikuspegia
 - Ikuspegi Teknikoa (Handshake)
 - 2. Memoria Banaketa (U1 eta U2)
 - Markaren Detekzioa Byte-etan (U2 Bit)
 - 3. Datu Gordinen Konbertsioa (Payload)
 - Byte egituraren esanahia
 - 4. Datuen Filtroketa eta Balioztapena

Beurer BM58 Tentsiometroaren Integrazioa eta Komunikazioa

Dokumentu honek zehatz-mehatz azaltzen du nola komunikatzen den GOsasun aplikazioa Beurer BM58 tentsiometroarekin. USB-HID zein Serie portu (COM) bidezko protokoloak, memoria-banaketen azterketa eta lortutako byte gordinek nola itzultzen diren giza-irakurketako datu izateko esplikatzen da.

1. Gailuarekin Konektatzea

Erabiltzailearen Ikuspegia

Erabiltzaileak tentsiometroa ordenagailura konektatu behar du estandar USB kable batekin. Konektatu bezain laster, tentsiometroaren pantailan **"PC"** agertu behar da. Hori gertatzen ez bada, hasierako botoia sakatuta mantendu edo pilak berriro jarri behar dira prozesua berrabiarazteko.

Ikuspegi Teknikoa (Handshake)

Aplikazioak **BM58Driver.cs** klasea erabiltzen du hardware bilaketa egiteko. Windows-en HID gisa (Human Interface Device) identifikatuko da (VID: **0x0C45**, PID: **0x7406**).

Behin gailua aurkituta, aplikazioak "Handshake"-a hasten du konexio segurua bermatzeko:

1. Ordenagailuak **0xAA** byte-a bidaltzen dio.
2. Tentsiometroak **0x55** byte-arekin erantzun behar du prest badago.
3. Behin sinkronizatuta, gailua **Init** egoeran jartzeko **0xA4** komandoa bidaltzen da.

```
// Handshake exekuzioa (BM58Driver.cs)
hid.Write(new byte[] { 0xAA });
Thread.Sleep(200);
if (hid.ReadByte() == 0x55) {
    ok = true; // Sinkronizatuta!
}
```

2. Memoria Banaketa (U1 eta U2)

Beurer BM58 gailuan memoria bitan banatzen da: lehenengoa erabiltzailearentzat (U1) eta bigarrena beste batentzat (U2). Memoria hauek 60 neurketako lekua daukate bakoitzak.

Zein komando bidali behar da?

- **U1 irakurtzeko:** **0xA6** komandoa.
- **U2 irakurtzeko:** **0xA7** komandoa.

Tentsiometro eredu desberdinen barruan ("Andon" jatorriko BM58 bertsioak), **0xA7** bidalita ere, maiz gailuak U1 eta U2ko neurketa guztiak elkarrekin bidaltzen ditu bat-batean. Hori dela eta, programa benetako erabiltzailea identifikatzeko *Marka berezi* (bit bat) batez baliatzen da.

Markaren Detekzioa Byte-etan (U2 Bit)

Zortzi byteko egituran, **0x80** marka (hau da, 128 zenbaki hamartarra edo bit altuena) gaineratzen zaio hilabeteari (**data[4]**) edo urteari (**data[3]**) irakurketa hori U2 bati dagokiola argitzeko.

```
// U2 bita data[4] (hilabetea) edo data[3] (urtea) barruan etorri daiteke
bool isU2Month = (data[4] & 0x80) != 0;
bool isU2Year = (data[3] & 0x80) != 0;
bool trueU2Bit = isU2Month || isU2Year;

// "Benetako" hilabetea lortzeko, 0x80 bita kentzen (garbitzen) zaio
int benetakoHila = data[4] & 0x7F;
```

```
// Emaiten sailkapena
int benetakoUserId = trueU2Bit ? 2 : 1;
```

3. Datu Gordinen Konbertsioa (Payload)

Behin bankua aukeratuta, ezkutuko indize bat irakurtzen da (0xA3, indizea bidalita), eta 8 bytez osaturiko pakete bat itzultzen du gailuak.

Byte egituraren esanahia

(Adibidez: Tentsioa 141 sistoliko, 106 diastoliko, 70 pultsua denean) -> 74-51-46-01-09-04-40-08

Byte-a	Eduki Gordina	Aldaketaren formula	Azalpena	Adibidean
data[0]	0x74 (116)	+ 25	Sistolikoa (mmHg)	116 + 25 = 141
data[1]	0x51 (81)	+ 25	Diastolikoa (mmHg)	81 + 25 = 106
data[2]	0x46 (70)	- (Bat ere ez)	Pultsua (ppm)	70
data[3]	0x01 (1)	U2 Bit (Batzuetan)	Urtea (Adib. 2000 + 1)	01
data[4]	0x09 (9)	U2 Bit (Batzuetan)	Hilabetea	Iraila
data[5]	0x04 (4)	-	Eguna	4a
data[6]	0x40 (64)	-	Ordua	64 (?)
data[7]	0x08 (8)	-	Minutua	8

Tentsioari dagokionez berezitasun garrantzitsu bat protokolo honetan: **25eko Offset-a** (Desplazamendua) dauka sistoliko eta diastoliko balioetan memoria aurrezteko. Beraz, uneko byteari +25 batu behar zaio tentsio erreala lortzeko.

```
// Batezbestekoa kalkulatzeko prozesuan nola konbertitzen den
int si = r.Data[0] + 25; // Sistolikoa
```

```
int di = r.Data[1] + 25; // Diastolika  
int pu = r.Data[2];      // Pultsua
```

4. Datuen Filtroketa eta Balioztapena

Aplikazioak, neurketetan sarrerako datu hondatuak saihesteko, babes mekanismoak ditu martxan:

1. Hasierako 2 byteak askotan *Andon / Beurer* fabrikatzaileen erregistro komertziala bidaltzen dute (testu formako hitzak byte gisa).
2. Horregatik baldintzak zorrotzak dira onarpena egiteko:

```
bool datuaOn = (data[0] > 10 && data[0] < 250); // Errealzkoa al da tentsioa?  
bool hilaOn = (benetakoHila >= 1 && benetakoHila <= 12); // Hilabete zuzena?  
bool egunaOn = (data[5] >= 1 && data[5] <= 31); // Egun zuzena?  
  
if (datuaOn && hilaOn && egunaOn) {  
    // Baliozkoa da eta memoria zerrendari lotuko zaio  
}
```

Behin deskarga osoa (edo hutsa erantzuten hasten den zikloa) eginda, **0xA5** komandoarekin gailuarekin konexioa formalki itxi egiten da. Ondoren batezbestekoa kalkulatu, datu-basean gorde eta XML esportazioak aurrera eramaten dira **C:\Apache24-64\htdocs\G0sasun_web\xml_paziente_neurketak** karpetan.